DONNÉES TEMPORELLES

# Projet de prévision

Consommation électrique en France métropolitaine

Travail en groupe de 2 ou 3 étudiants · 50% de la note finale

**Objectif général.** Construire, évaluer et discuter une chaîne complète de prévision de la consommation d'électricité en France métropolitaine. Le travail doit aller au-delà de l'ajustement d'un modèle : il faut formuler précisément le problème, reproduire un scénario opérationnel réaliste, comparer plusieurs méthodes et analyser de manière critique les résultats obtenus.

## 1. Problème de prévision

À 14 h le jour $J$, on souhaite prévoir la consommation électrique horaire de l'ensemble de la journée $J+1$. Chaque prévision porte donc sur 24 valeurs :

$$\widehat{C}_{J+1,0}, \widehat{C}_{J+1,1}, \ldots, \widehat{C}_{J+1,23}.$$

Le protocole doit respecter strictement l'information qui serait réellement disponible à 14 h le jour $J$. Aucune donnée observée après cette origine de prévision ne peut être utilisée comme variable explicative dans le scénario opérationnel.

## 2. Données

Les données seront récupérées et préparées par les étudiants à partir des sources suivantes :

— consommation électrique issue d'**éCO2mix**, publiée par RTE ;

— observations météorologiques du **réseau SYNOP de Météo-France** ;

— variables calendaires construites par le groupe : heure, jour de la semaine, mois, week-end, jours fériés, vacances ou événements justifiés.

Les données seront ramenées à une granularité horaire. Le groupe explicitera la période étudiée, les stations météorologiques retenues, l'agrégation spatiale, le traitement des valeurs manquantes, des changements d'heure et des observations atypiques.

Les données SYNOP décrivent principalement des observations. À 14 h le jour $J$, la météo effectivement observée pendant $J+1$ n'est pas connue. Deux analyses peuvent être distinguées :

— un scénario **opérationnel**, utilisant uniquement la météo et les autres informations disponibles à 14 h ;

— un scénario à **météo parfaite**, utilisant a posteriori la météo observée pendant $J+1$, uniquement comme comparaison ou borne de performance.

Une méthode utilisant la météo observée du lendemain ne doit jamais être présentée comme déployable en conditions réelles.

## 3. Travail attendu

## Définition et exploration

Le groupe précisera la cible, la période, l'origine de prévision, l'horizon, l'information disponible et les éventuelles exclusions. L'analyse exploratoire devra faire apparaître les structures pertinentes : cycles journalier et hebdomadaire, saisonnalité annuelle, relation avec la météo, effets calendaires, ruptures et observations atypiques.

Toutes les opérations de nettoyage, d'agrégation et de transformation devront être reproductibles.

## Modèles de référence

Au moins deux références simples seront considérées, par exemple :

— consommation du jour précédent ;

— consommation du même jour de la semaine précédente ;

— moyenne de plusieurs jours comparables ;

— modèle linéaire simple fondé sur le calendrier et quelques retards.

Un modèle complexe ne présente un intérêt que si son gain par rapport à ces benchmarks est établi dans un protocole équitable.

## Modélisation

Le choix des modèles/prédicteurs est libre. Le groupe comparera néanmoins plusieurs approches présentant des degrés de complexité différents. Il pourra notamment considérer des modèles de séries temporelles, des régressions sur variables retardées, des méthodes avec covariables météorologiques et calendaires, ou des méthodes d'apprentissage automatique.

Les 24 heures peuvent être prévues séparément ou conjointement. Une accumulation de modèles sans justification n'est pas attendue : chaque méthode doit répondre à une hypothèse ou à une limite identifiée.

## Validation temporelle

La séparation entre apprentissage, validation et test doit respecter l'ordre chronologique. Le protocole précisera :

— les périodes d'apprentissage, de validation et de test final ;

— la fréquence de réestimation du modèle ;

— la sélection des variables et des hyperparamètres ;

— les transformations apprises sur les données ;

— la manière de simuler les prévisions produites à 14 h.

Le jeu de test final ne doit servir ni à choisir les variables, ni à régler les modèles, ni à sélectionner les hyperparamètres.

## Évaluation

Les méthodes seront comparées sur les mêmes dates et avec la même information disponible. Plusieurs critères complémentaires seront employés, par exemple : MAE, RMSE, erreur sur la consommation totale quotidienne, erreur sur la valeur de la pointe et erreur sur l'heure de la pointe.

Les performances seront également examinées selon les saisons, les jours ouvrés et non ouvrés, les jours fériés ou certaines conditions météorologiques.

## 4. Audit critique de la chaîne de prévision

Une partie spécifique du rapport, d'environ une à deux pages, sera consacrée à la prise de recul. Elle comprendra les éléments suivants.

### Disponibilité de l'information

Un tableau indiquera, pour chaque variable : sa source, son instant de disponibilité, son caractère observé ou prévu, son utilisation dans le modèle et le risque éventuel de fuite d'information. Le groupe devra pouvoir répondre à la question :

*Cette prévision aurait-elle réellement pu être calculée à 14 h le jour J ?*

### Valeur ajoutée de la complexité

Le groupe comparera au moins un benchmark, un modèle simple et un modèle plus élaboré. Une étude d'ablation ou de sensibilité évaluera l'apport de certains groupes de variables, par exemple la météo, le calendrier ou les retards de consommation.

### Analyse des échecs

Au moins trois journées présentant des erreurs importantes seront analysées. Pour chacune, le groupe cherchera à distinguer une limite des données, une limite du modèle, une rupture de régime, un événement difficilement prévisible ou une faiblesse du protocole.

### Robustesse et conditions d'utilisation

Le groupe discutera la stabilité du classement des modèles selon les périodes, les métriques et les heures prévues. Il précisera les situations dans lesquelles il déconseillerait l'utilisation du système proposé.

## 5. Usage des agents conversationnels et de codage

L'utilisation d'agents conversationnels, d'assistants de programmation et d'outils de génération de code est autorisée. Elle ne dispense pas le groupe de comprendre, vérifier et pouvoir expliquer l'ensemble du travail remis.

Le groupe reste responsable du code exécuté, des méthodes employées, de l'absence de fuite d'information, de l'exactitude des résultats, des références et de l'interprétation proposée.

Le rapport présentera trois exemples documentés :

1. une proposition d'un agent conservée après vérification ;
2. une proposition modifiée ou rejetée ;
3. une erreur, faiblesse ou réponse trompeuse détectée.

Pour chaque exemple, le groupe indiquera brièvement la tâche demandée, la proposition obtenue, la décision prise et la méthode de vérification. Une annexe peut contenir un journal synthétique des usages.

## 6. Livrables

### Mini-rapport – moins de 10 pages

Le rapport privilégiera la formulation du problème, les choix méthodologiques, le protocole d'évaluation, les résultats essentiels et l'analyse critique. La page de titre, la bibliographie et des annexes techniques raisonnables ne sont pas comptabilisées. Les longues portions de code et les sorties non commentées n'ont pas leur place dans le corps du rapport.

### Code reproductible

Le code doit couvrir le chargement ou la récupération des données, leur préparation, la construction des variables, l'apprentissage, la prévision, l'évaluation et la production des principaux résultats. Un fichier `README` précisera les dépendances, l'organisation des fichiers, l'ordre d'exécution et les étapes éventuellement coûteuses.

### Présentation orale – 10 minutes maximum

La présentation, accompagnée de diapositives, mettra en avant le problème, le protocole, les principaux choix, les résultats, un cas d'échec significatif et la conclusion critique. Elle sera suivie de questions permettant notamment de vérifier la compréhension individuelle des membres du groupe.

## 7. Principes d'évaluation

L'évaluation ne reposera pas principalement sur la sophistication du modèle ni sur la seule valeur d'une métrique. Seront notamment pris en compte :

— la correction du protocole temporel et l'absence de fuite d'information ;

— la qualité et la reproductibilité du traitement des données ;

— la pertinence des benchmarks et la justification des modèles ;

— la qualité de l'évaluation hors échantillon ;

— l'interprétation des erreurs et la prise de recul ;

— la maîtrise du travail lors de la présentation ;

— l'usage transparent, vérifié et critique des agents d'IA.

Un modèle simple, correctement évalué et bien compris pourra être mieux noté qu'un modèle complexe dont le protocole est fragile ou insuffisamment maîtrisé.